INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Diagrama de Classes

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

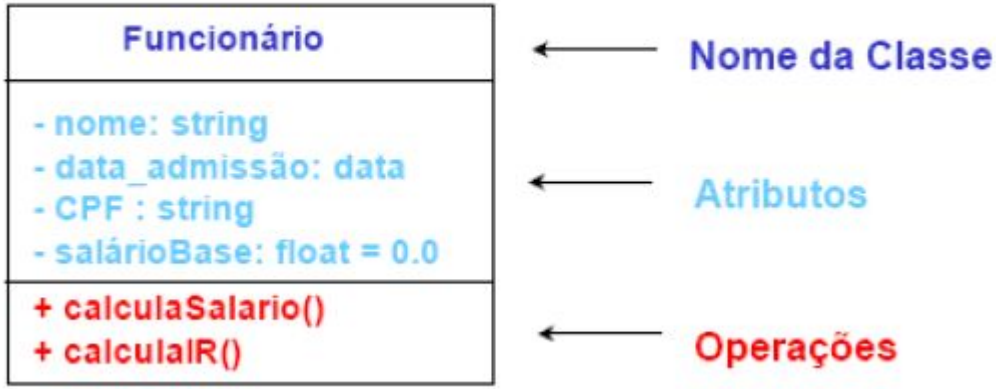
Diagrama de Classes

- Oferecem uma notação gráfica formal para a modelagem de classes e seus relacionamentos

- **Relacionamentos** representam as conexões entre diferentes classes, indicando como elas interagem ou dependem umas das outras

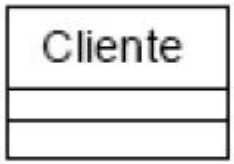
  — Eles ajudam a definir as associações e interdependências que refletem as relações no domínio do problema, proporcionando um entendimento mais claro de como as classes se conectam no sistema

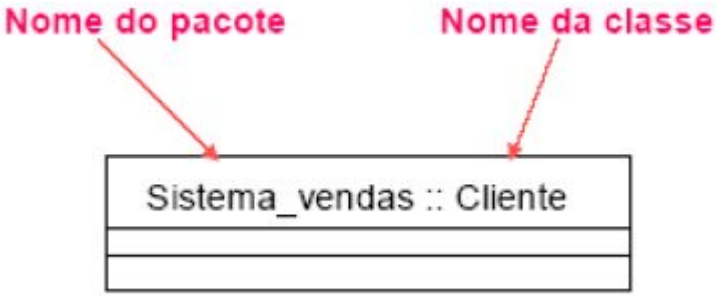
Notação


Funcionário
- nome: string
- data_admissão: data
- CPF : string
- salárioBase: float = 0.0
+ calculaSalario()
+ calculaIR()
Nome da Classe
Atributos
Operações

Nome da Classe

Pode ser:
– Nome simples
– Nome do caminho: o nome da classe é precedido pelo nome do pacote (subsistema) em que a classe existe





Atributos

- Características de uma classe
- **Exemplos:**

  idade

  - endereço : String

  + CPF : int

  # nroCorrentista : int

Operações / Métodos

- Uma operação é um serviço que pode ser requisitado a qualquer objeto da classe, afetando seu estado (afetando valor de seus atributos)

  Ex: consultar( )

Visibilidade

- **Público (+)**: o que pode ser visto pelas operações de outras classes

- **Protegido (#)**: o que pode ser visto apenas pelas operações da própria classe e por suas classes herdeiras

- **Privado (-)**: o que pode ser visto apenas pelas operações da própria classe

Estereótipos

- **Mecanismos de extensão da UML**
  - Podem ser utilizados em diversos diagramas
  - Graficamente, um estereótipo é representado por um nome entre dois sinais de menor e dois sinais de maior (<< >>)

- **Exemplos:**
  - No diagrama de classes, podem ser utilizados para classificar o comportamento dos métodos, por exemplo <<construtor>>

Relacionamentos entre classes

- Os relacionamentos determinam as ligações entre as classes
- **<u>Principais TIPOS:</u>**

- Associação

  →Agregação e Composição

- Generalização

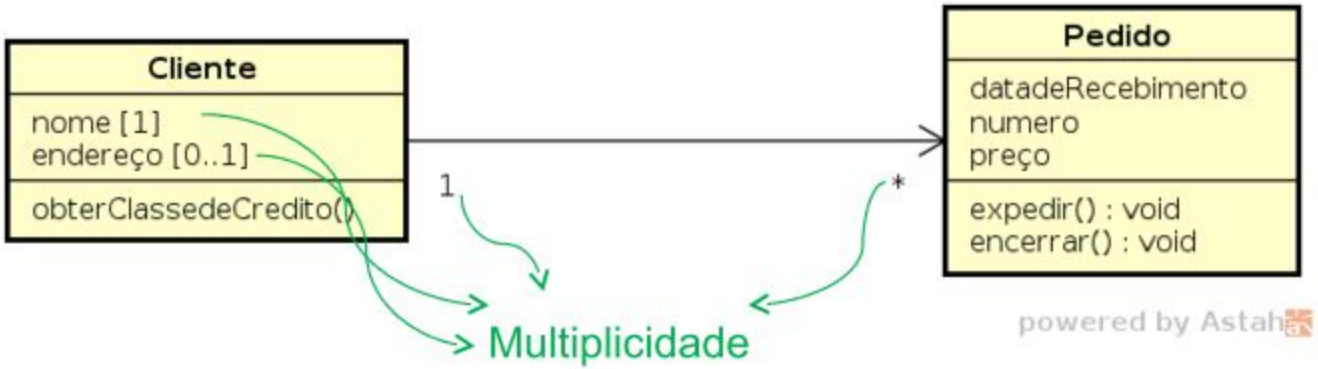
Associação simples

- Uma associação é um relacionamento estrutural que descreve uma ligação (conexão entre as classes ou objetos)

- Navegabilidade

Multiplicidade

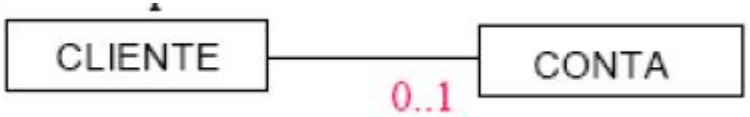
- A multiplicidade indica a quantidade de ocorrências de um conceito
- Ela é aplicada para atributos, classes e associações



Multiplicidade

- (1-1): cliente tem uma e somente uma conta

- (0-1): cliente pode ter uma conta



- (1-N): cliente tem no mínimo uma conta, mas pode ter mais

- (0-N): cliente pode ter várias contas

Tipos de Associação

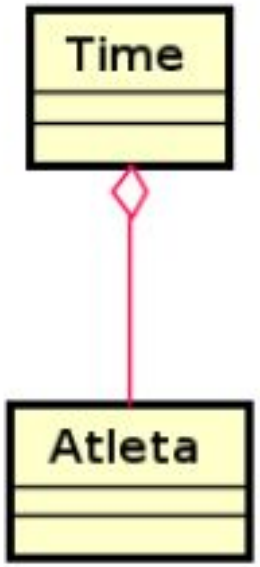
- Agregação
- Composição

→ **Agregação** e **composição** são dois tipos de relacionamentos "todo-parte" nos diagramas de classes, que expressam a relação entre um objeto que representa o "todo" e objetos que representam suas "partes"

→ Embora pareçam semelhantes, cada um representa uma relação com um grau diferente de dependência e vínculo entre os objetos

Agregação

- Agregação é um tipo especial de associação
- Representa uma relação **todo-parte** (fraco)
- Tenta demonstrar que as informações de um objeto todo precisam ser complementadas pelas informações de um objeto parte
  →Quando o todo é eliminado, as partes continuam existindo



Agregação

- Representa uma relação **todo-parte** (fraco)
- Tenta demonstrar que as informações de um objeto todo precisam ser complementadas pelas informações de um objeto parte
  →Quando o todo é eliminado, as partes continuam existindo

Ex: Uma classe "Biblioteca" e uma classe "Livro". A biblioteca "agrega" livros, pois cada livro existe independentemente da biblioteca. Um livro pode ser transferido de uma biblioteca para outra ou existir sem estar em uma biblioteca específica

– Biblioteca → Todo / entidade que agrega os livros

– Livro → Parte

Composição

- É uma variação da Agregação
- Representa uma relação **todo-parte** (forte)
- Quando uma parte é criada, sua existência deve ser coincidente com o todo
- Quando um <u>todo é eliminado</u>, <u>suas partes também</u> devem ser eliminadas

Composição

- Quando uma parte é criada, sua existência deve ser coincidente com o todo
- Quando um todo é eliminado, suas partes também devem ser eliminadas

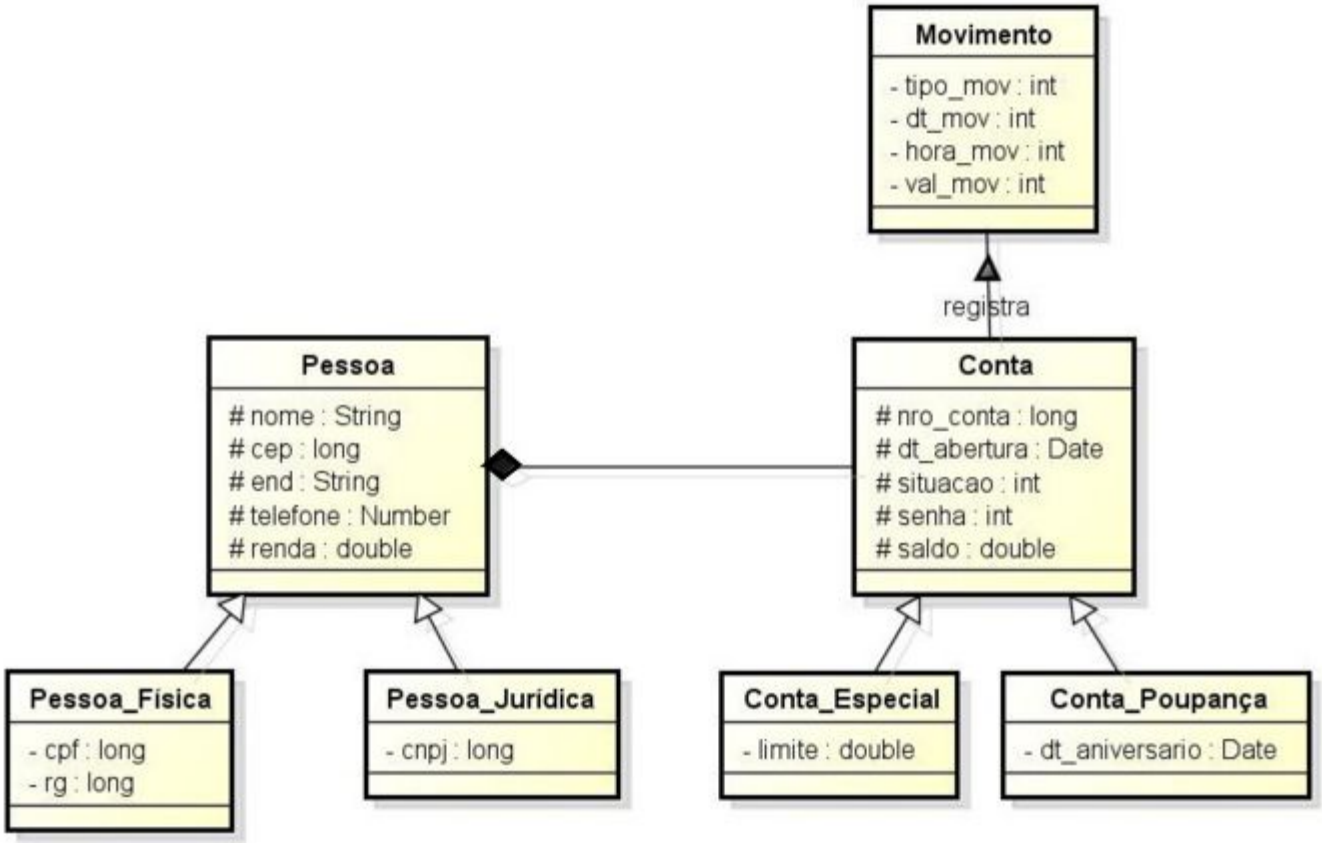
Ex: Imagine uma classe "Casa" e uma classe "Quarto". A casa é composta por quartos, mas se a casa for demolida, os quartos também deixarão de existir, pois eles dependem diretamente da existência da casa.

Generalização

- A generalização é o compartilhamento de atributos, operações e relacionamentos entre classes com base em um relacionamento hierárquico (**herança**)
  - **Superclasses e subclasses**
  - Subclasses herdam os atributos e métodos da superclasse, permitindo ainda modificações nos mesmos (polimorfismo)

- **Polimorfismo:** Redeclaração de métodos herdados por uma classe. Esses métodos, embora semelhantes, diferem de alguma forma da implementação utilizada na super-classe, sendo necessário, portanto, reimplementá-los na sub-classe

Exemplo - Sistema Bancário



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Diagrama de Classes

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Conceitos “Extras”

- Classe Associativa
- Classe Concreta x Classe Abstrata

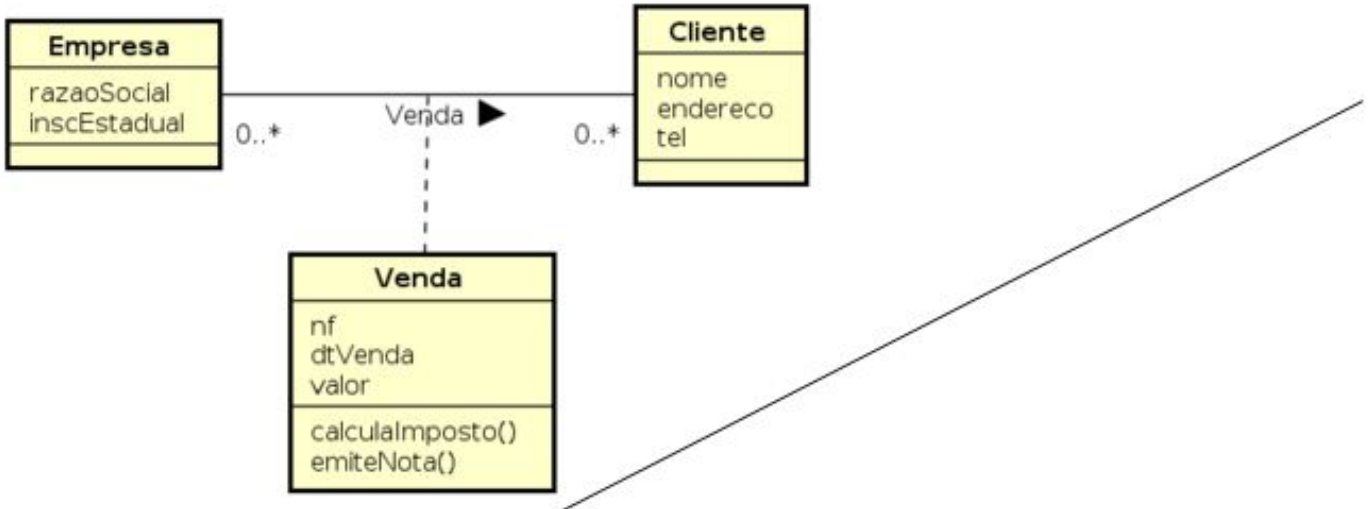
  - Interface

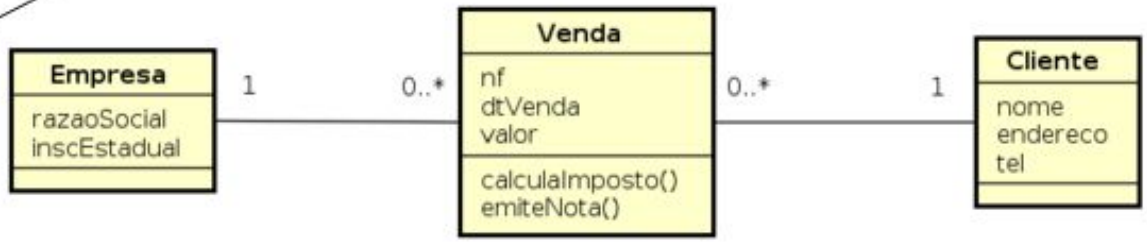
Classe associativa

- Classes associativas são utilizadas quando a associação entre duas classes possui multiplicidade de muitos para muitos (ambas extremidades)
- Esta classe é necessária para armazenar atributos transmitidos pela associação de ambas as classes

Classe associativa

- É uma classe derivada de uma associação





Classe abstrata

- **Concreta:** pode ter instâncias
- **Abstrata:** não pode ter instâncias

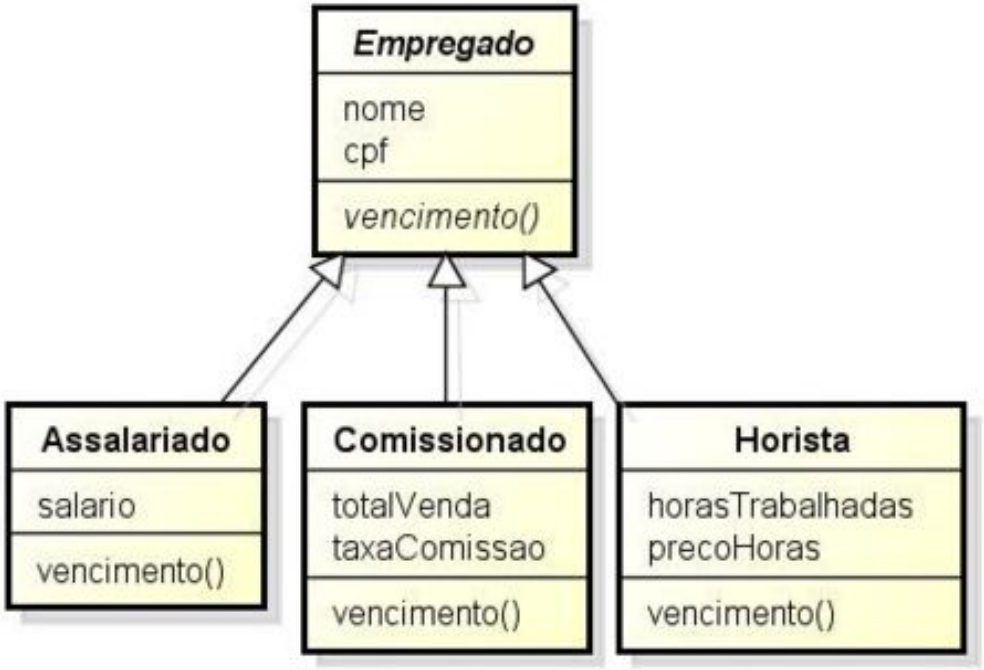
  – Contém uma ou mais operações abstratas:

  • Uma operação abstrata possui apenas a assinatura (cabeçalho) mas não possui implementação

  • A classe abstrata é sempre uma superclasse que não possui instâncias, e só tem sentido se tiver subclasses que implementem as operações abstratas

  • O nome de uma classe abstrata é escrito **em *itálico***, ou possui a restrição {abstract}.

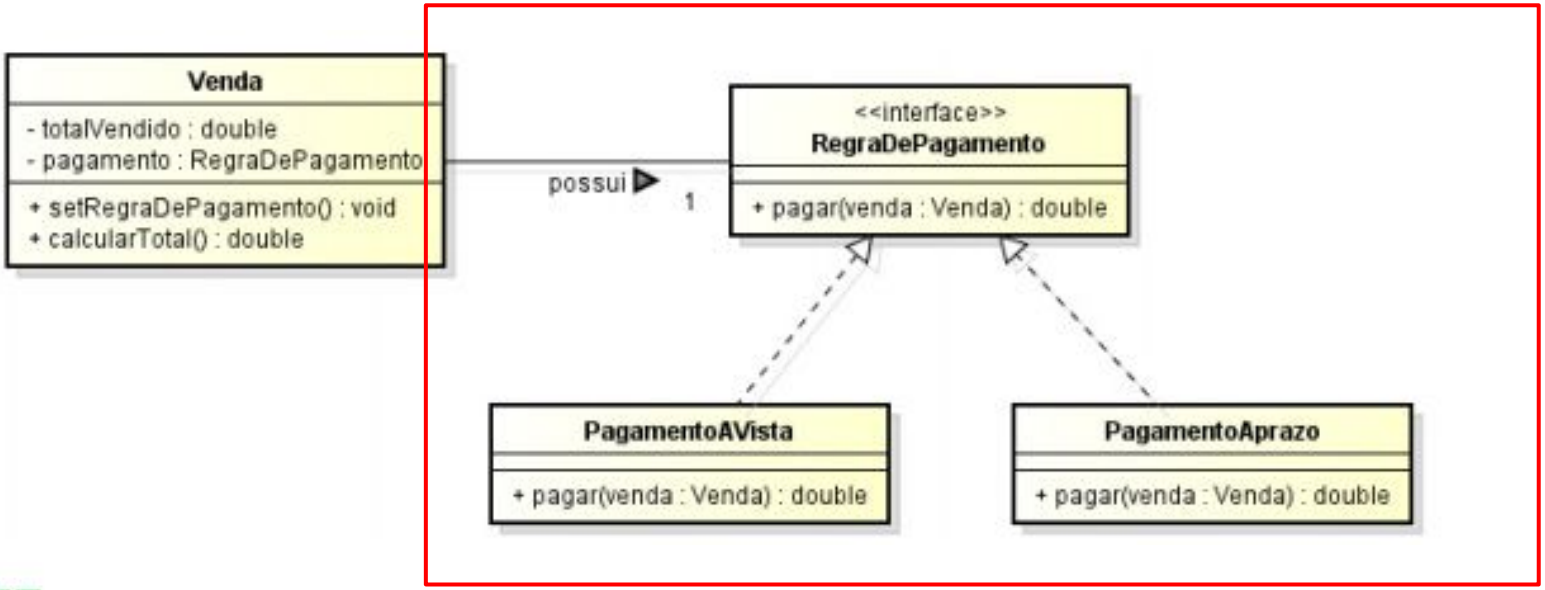
Exemplo - Classe Abstrata



Interface

- Interface é uma “classe abstrata” que não possui atributos e que todas as operações são públicas e abstratas
- Define o contrato que estabelece os métodos obrigatórios

- Notação:

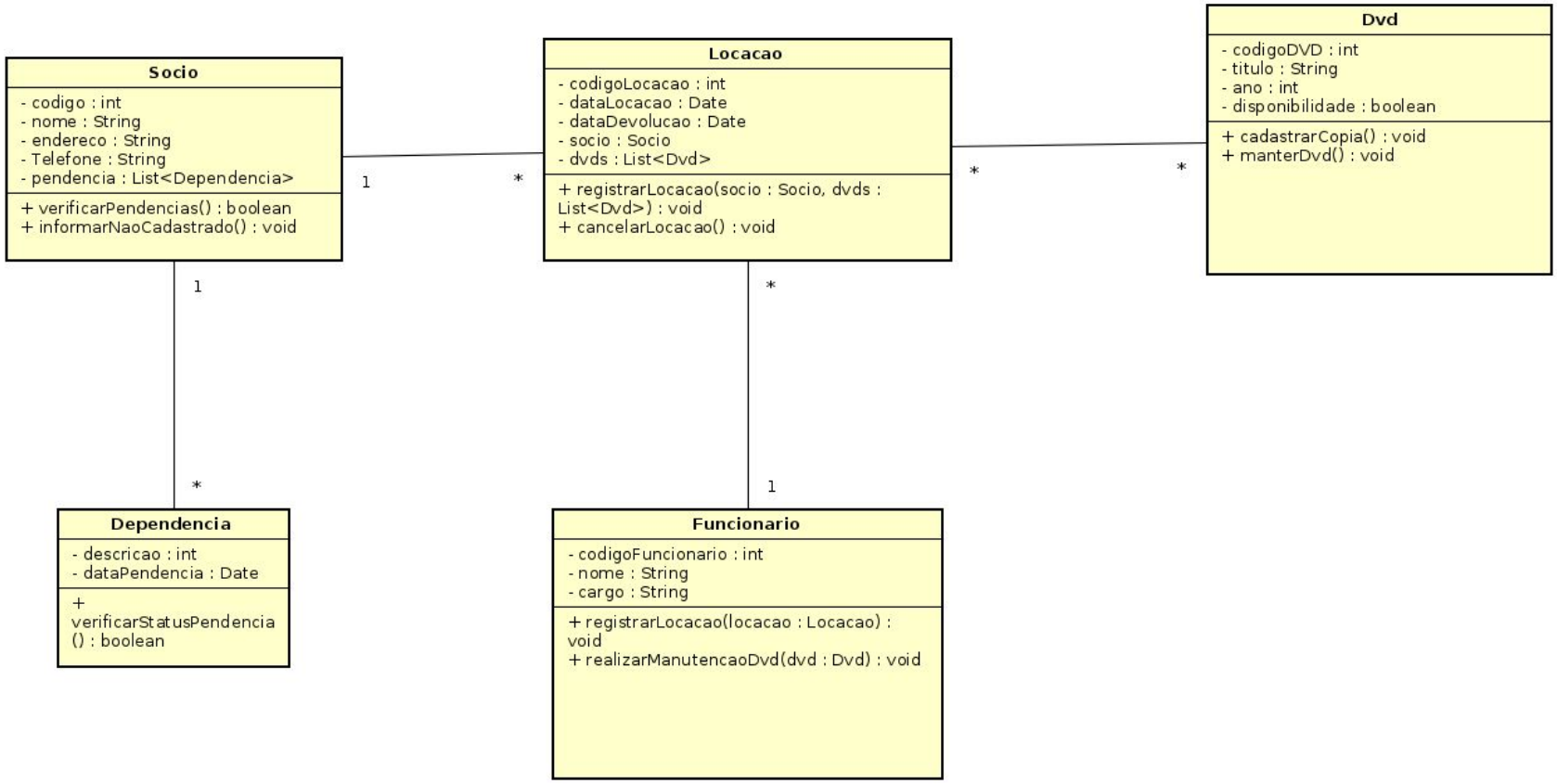


INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Diagrama de Classe

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul